
Алгоритм 1 Softmax с температурой

Вход: вектор баллов $z = (z_1, \dots, z_V)$, температура $T > 0$

Выход: вероятности $P = (P_1, \dots, P_V)$, $P_j > 0$, $\sum_j P_j = 1$

```
1: функция Softmax( $z, T$ )
2:   для каждого  $j$  выполнить
3:      $e_j \leftarrow \exp(z_j/T)$            ▷ делаем балл положительным
4:   конец цикла
5:    $S \leftarrow \sum_j e_j$                  ▷ общая сумма
6:   для каждого  $j$  выполнить
7:      $P_j \leftarrow e_j/S$                  ▷ доля слова
8:   конец цикла
9:   вернуть  $P$ 
10: конец функции
```

Алгоритм 2 Softmax с вычитанием максимума (устойчивая версия)

Вход: вектор баллов $z = (z_1, \dots, z_V)$, температура $T > 0$

Выход: вероятности $P = (P_1, \dots, P_V)$, $\sum_j P_j = 1$

```
1: функция StableSoftmax( $z, T$ )
2:   для каждого  $j$  выполнить
3:      $u_j \leftarrow z_j / T$  ▷ учитываем температуру
4:   конец цикла
5:    $m \leftarrow \max_j u_j$  ▷ самый большой балл
6:   для каждого  $j$  выполнить
7:      $e_j \leftarrow \exp(u_j - m)$  ▷ степень  $\leq 0$ , переполнения нет
8:   конец цикла
9:    $S \leftarrow \sum_j e_j$ 
10:  для каждого  $j$  выполнить
11:     $P_j \leftarrow e_j / S$ 
12:  конец цикла
13:  вернуть  $P$ 
14: конец функции
```
